

Câu 1: Định nghĩa tập mở trong không gian Metric.
Cm họ các tập mở là một tôpô trong không gian Metric.

Định nghĩa: Cho X là không gian Metric.

- Hình cầu mở với tâm x_0 và bán kính r được xác định:

$$B(x_0, r) = \{x \in X \mid d(x, x_0) < r\}$$

- $A \subset X$, $x_0 \in A$ đgl điểm trong của A nếu $\exists B(x_0, r) \subset A$
- Tập $A \subset X$ đgl tập mở nếu mọi điểm của A đều là điểm trong của:
 $\forall x_0 \in A, \exists B(x_0, r) \subset A$

Chứng minh:

Gọi τ là tập tất cả các tập mở của X . Ta cm τ là 1 tôpô trên:

$$\left(\begin{array}{l} 1, \emptyset, X \in \tau \\ 2, G_\alpha \in \tau (\alpha \in I) \Rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \tau \\ 3, G_i \in \tau (i = \overline{1, n}) \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n G_i \in \tau \end{array} \right)$$

(1) Dễ dàng thấy $\emptyset \in \tau, X \in \tau$

(2) $G_\alpha \in \tau (\alpha \in I)$ ta cm $G = \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \tau$

Lấy $x_0 \in G \Rightarrow x_0 \in \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \Rightarrow \exists \alpha_0 \in I$ sao cho $x_0 \in G_{\alpha_0}$
Mà G_{α_0} là mở $\Rightarrow \exists B(x_0, r) \subset G_{\alpha_0} \subset G$
Vậy x_0 là điểm trong của G , mà x_0 tùy ý
 $\Rightarrow G$ là tập mở

(3) Giả sử $G_i \in \tau (i = \overline{1, n})$
Đặt $G = \bigcap_{i=1}^n G_i$. Ta cm $G \in \tau$

Lấy x_0 tùy ý $\in G \Rightarrow x_0 \in \bigcap_{i=1}^n G_i$
 $\Rightarrow x_0 \in G_i (\forall i = \overline{1, n})$

Do G_i là tập mở $\Rightarrow \exists B(x_0, r_i) \subset G_i$

Gọi $r_0 = \min_{i=\overline{1, n}} r_i \Rightarrow B(x_0, r_0) \subset B(x_0, r_i) \subset G_i$
 $\Rightarrow B(x_0, r_0) \subset \bigcap_{i=1}^n G_i = G$

$\Rightarrow \forall x_0 \in G, \exists B(x_0, r_0) \subset G$
 Vậy $\forall$ điểm của G đều là điểm trong vì do đó G mở

Câu 2: Định nghĩa bao đóng của một tập
 Tập bao đóng là tập đóng nhỏ nhất chứa tập đó cho.

Định nghĩa: Cho X là không gian Metric
 $A \subset X$

- Điểm $x_0 \in X$ gọi là điểm dính của A nếu $\exists$ dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$ mà hội tụ đến x_0 :
$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$$
- Tập hợp các điểm dính của A gọi là bao đóng của A , kí hiệu $\bar{A}$

Chứng minh Cho X là không gian metric, với $\forall$ tập $A \subset X$ thì $\bar{A}$ là tập đóng nhỏ nhất chứa A .

Ta cần: $(\bar{A}) = \bar{A}$

Ta dễ dàng thấy: $\bar{A} \subset (\bar{A})$ (*)

Ta cần chứng: $(\bar{A}) \subset \bar{A}$

Lấy $x_0 \in (\bar{A}) \Rightarrow x_0$ là điểm dính của $\bar{A}$
 $\Rightarrow \exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \bar{A}$ và $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$

Do $x_n \in \bar{A} \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}^*: \exists \{x_m\}_{m=1}^{\infty} \subset A$ và $d(x_n, x_m) < \frac{1}{n}$

Ta có: $0 \leq d(x_n, x_0) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, x_0) < \frac{1}{n} + d(x_m, x_0)$

$$< \frac{1}{n}$$

Theo nguyên lý kẹp: $d(x_n, x_0) \rightarrow 0 \Rightarrow x_n \rightarrow x_0$

$\Rightarrow x_0 \in \bar{A}$

$\Rightarrow (\bar{A}) \subset \bar{A} \Rightarrow (\bar{A}) \subset \bar{A}$ (2)

Từ (*) và (2) $\Rightarrow (\bar{A}) = \bar{A}$ (*) $\Rightarrow \bar{A}$ là tập đóng

Gọi F là tập đóng chứa A : $A \subset F$

$$\Rightarrow \bar{A} \subset \bar{F} = F$$

$$\Rightarrow \bar{A} \subset F$$

$$\Rightarrow \bar{A} \cap F$$

$A \in F$

Vậy $\bar{A}$ là tập đóng nhỏ nhất ^{F đóng} chứa A

Câu 3: Không gian khả ly. Chứng rằng $\mathcal{C}[a,b]$ là không gian metric khả ly.

Định nghĩa: Không gian Metric X gọi là không gian metric khả ly nếu $\exists D \subset X$ sao cho D không quá đếm được và $\bar{D} = X$

Chứng minh: $X = \mathcal{C}[a,b]$ (tập các hàm số liên tục trên $[a,b]$)
với $d(f,g) = \max_{[a,b]} |f(x) - g(x)|$

* Định lý Weierstrass: Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a,b]$ thì $\exists$ đa thức $P_n(x)$ hội tụ đều đến $f(x)$ trên $[a,b]$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 > 0, \forall n > n_0:$$

$$|P_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in [a,b]$$

Gọi P là tập tất cả các đa thức có hệ số hữu tỷ $\Rightarrow P$ không quá đếm được (1)

Với $f(x) \in X$, $f(x)$ là hàm số liên tục trên $[a,b]$

Theo Weierstrass: $\forall \varepsilon > 0, \exists$ đa thức bậc n :

$$P_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n \quad (a_0 \neq 0)$$

$$\text{sao cho: } |P_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall x \in [a,b]$$

Chọn đa thức $P'_n(x)$ có hệ số hữu tỷ sao cho

$$|P'_n(x) - P_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall x \in [a,b]$$

$$\text{Khi đó: } |P'_n(x) - f(x)| \leq |P'_n(x) - P_n(x)| + |P_n(x) - f(x)| < \varepsilon \\ \forall x \in [a,b]$$

$$\Rightarrow \max_{[a,b]} |P'_n(x) - f(x)| < \varepsilon \Leftrightarrow d(P'_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ \Rightarrow f \text{ là điểm dính của } P$$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow X = \mathbb{C}[a, b]$ là không gian khả ly

Câu 4: Phát biểu và chứng minh nguyên lý điểm bất động của Banach
Nguyên lý điểm bất động:

Đ/n: Cho X là không gian Metric, ánh xạ:

$f: X \rightarrow X$
Ánh xạ f gọi là ánh xạ co nếu $\exists 0 \leq \alpha < 1$ sao cho:
 $d(fx, fy) \leq \alpha d(x, y), \forall x, y \in X$
 $x^* \in X$ gọi là điểm bất động của f nếu $f(x^*) = x^*$

Phát biểu: Cho X là không gian Metric đầy đủ.

Ánh xạ $f: X \rightarrow X$ là ánh xạ co

thì $\exists$ duy nhất $x^* \in X$ sao cho $f(x^*) = x^*$

Chứng minh:

Lấy $x_0 \in X$

$x_1 = f(x_0)$

$x_2 = f(x_1)$

$\vdots$
 $x_n = f(x_{n-1})$

$x_{n+1} = f(x_n)$

$\Rightarrow$ Dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$

• Với $\alpha \neq 0$

• Với $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} d(x_{n+1}, x_n) &= d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq \alpha d(x_n, x_{n-1}) \\ &= \alpha d(f(x_{n-1}), f(x_{n-2})) \\ &\leq \alpha^2 d(x_{n-1}, x_{n-2}) \\ &\dots \leq \alpha^n d(x_1, x_0) \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } d(x_n, x_{n+1}) \leq \alpha^n d(x_1, x_0), \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\begin{aligned} \text{• Với } m > n: & \text{ ta có } d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2}) + \dots \\ & \quad + d(x_{m-1}, x_m) \\ & \leq \alpha^n d(x_1, x_0) + \alpha^{n+1} d(x_1, x_0) + \dots \\ & \quad + \alpha^{m-1} d(x_1, x_0) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow d(x_n, x_m) \leq \alpha^n d(x_0, x_1) [1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{m-1-n}]$$

$$\Rightarrow d(x_n, x_m) \leq \alpha^n d(x_0, x_1) \cdot \frac{1}{1-\alpha}$$

$\Rightarrow$ Dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy cơ bản

Do X đầy đủ $\Rightarrow \exists x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in X$

$\Rightarrow x^*$ là điểm bất động của f

* Duyệt nhất: Giả sử f có α điểm bất động: x^*, y^* ($x^* \neq y^*$)

$$f(y^*) = y^*$$

$$f(x^*) = x^*$$

$$\text{Giả } 0 < d(x^*, y^*)$$

$$= d(fx^*, fy^*) \leq \alpha d(x^*, y^*)$$

$\Rightarrow$ vô lý do $\alpha < 1$

Vậy x^* là duy nhất

• Với $\alpha = 0$:

$$d(fx, fy) = 0$$

$$\Rightarrow fx = fy, \forall x, y \in X$$

$$\text{Chọn } y_0: \text{Đặt } fx = fy_0 = x^* \quad \forall x \in X$$

$$\Rightarrow fx = x^* \quad \forall x \in X$$

$$\Rightarrow f(x^*) = x^* \Rightarrow x^* \text{ là điểm bất động}$$

Câu 5: Định nghĩa chuẩn, không gian tuyến tính định chuẩn và không gian Banach. Cho các ví dụ:

Định nghĩa chuẩn: Cho X là không gian vectơ trên K

$$\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \in X \mapsto \|x\| \in \mathbb{R}$$

thỏa mãn: 1, $\|x\| \geq 0, \forall x \in X \Leftrightarrow \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \theta$

$$2, \|\lambda x\| = \|\lambda\| \|x\|, \forall \lambda \in K, \forall x \in X$$

$$3, \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in X$$

Ví dụ: $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad \forall \quad X = \mathbb{R}^n, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
 $\Rightarrow \|\dots\|$ là 1 chuẩn trên X

Không gian tuyến tính định chuẩn:

không gian tt X cũng với 1 chuẩn trên X , kí hiệu $(X, \|\dots\|)$ gọi là không gian tt định chuẩn.

Ví dụ: $X = \mathbb{R}^n$

$x \in X, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad x_i \in \mathbb{R} \quad (i = \overline{1, n})$

$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$

$(\mathbb{R}^n, \|\dots\|)$ là không gian tt định chuẩn

Không gian Banach:

không gian Banach là không gian tt định chuẩn X đầy đủ.

Ví dụ: $X = \mathbb{R}^n$ là không gian tt định chuẩn đầy đủ.

Câu 6: Ánh xạ tuyến tính liên tục

Chú ý định lý: $A: X \rightarrow Y$ là ánh xạ tt. Khi đó các mệnh đề sau là tương đương:

1) A liên tục trên X

2) A liên tục tại $x_0 \in X$

3) A liên tục tại $x = 0$

4, $\exists M > 0$ sao cho: $\|Ax\| \leq M\|x\|, \quad \forall x \in X$

Định nghĩa: Cho X, Y là 2 không gian tt định chuẩn trên trường K .

Ánh xạ: $A: X \rightarrow Y$

$x \mapsto Ax = y \in Y$

Ta nói A liên tục tại x_0 nếu $\forall$ dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X, \quad x_n \rightarrow x_0$ thì ta có: $Ax_n \rightarrow Ax_0$

A liên tục trên X nếu A liên tục tại $\forall$ điểm trong X

Chứng minh:

(1) $\Rightarrow$ (2): Hiển nhiên

(2) $\rightarrow$ (3) Giả sử A liên tục tại $x_0 \in X$. Ta cm A liên tục tại $x = \theta$
 Thật vậy: $\forall x_n \rightarrow \theta x \Rightarrow Ax_n \rightarrow A\theta x = \theta y$
 Ta có:

$$\begin{aligned} x_n + x_0 &\rightarrow x_0 \\ \Rightarrow A(x_n + x_0) &\rightarrow Ax_0 \\ \Leftrightarrow Ax_n + Ax_0 &\rightarrow Ax_0 \\ \Rightarrow Ax_n &\rightarrow \theta y \end{aligned}$$

Ảnh xạ A liên tục tại $x = \theta$

(3) $\Rightarrow$ (4) Giả sử A liên tục tại $x = \theta$

Giả sử $\forall M > 0, \exists x \in X$ sao cho $\|Ax\| > M\|x\|$

$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}^+, \exists x_n \in X$ sao cho: $\|Ax_n\| > n\|x_n\|$

Ta thấy $x_n \neq 0 \Leftrightarrow \|x_n\| > 0$

$$\Rightarrow \frac{\|Ax_n\|}{n\|x_n\|} > 1 \Leftrightarrow \left\| A \left(\frac{x_n}{n\|x_n\|} \right) \right\| > 1$$

$$\Leftrightarrow \left\| \frac{1 \cdot x_n}{n\|x_n\|} \cdot A \right\| > 1$$

$$\text{Đặt } y_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|} \Rightarrow \|y_n\| = \frac{\|x_n\|}{n\|x_n\|} = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\Rightarrow \|y_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \quad y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\Rightarrow \|Ay_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ (vô lý)} \quad (\text{Vì } \|Ay_n\| > 1)$$

Vậy $\exists M$ sao cho $\|Ax\| \leq M\|x\|, \forall x \in X$

(4) $\Rightarrow$ (1) Giả sử (4) đúng. Ta cm A liên tục trên X

Có $x_0 \in X \Rightarrow \forall \{x_n\} : x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$ có:

$$\|Ax_n - Ax_0\| = \|A(x_n - x_0)\| \leq M\|x_n - x_0\|$$

$$\Rightarrow 0 \leq \|Ax_n - Ax_0\| \leq M\|x_n - x_0\|$$

Theo nguyên lý kẹp:

$$\|Ax_n\| \rightarrow \|Ax_0\|$$

A liên tục tại x_0

$\Rightarrow \forall x_0 \in X$ thì A liên tục trên X

Câu 7: Phát biểu và chứng minh bất đẳng thức Schwarz:

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$$

Định nghĩa: Cho X là không gian vectơ trên K :

Ánh xạ $\varphi: X \times X \rightarrow K$
 $(x, y) \rightarrow \varphi(x, y) \in K$

thỏa mãn:

$$(1) \varphi(x+y, z) = \varphi(x, z) + \varphi(y, z), \quad \forall x, y, z \in X$$

$$(2) \varphi(\lambda x, y) = \lambda \varphi(x, y), \quad \forall x \in X, \lambda \in K$$

$$(3) \varphi(y, x) = \overline{\varphi(x, y)}, \quad \forall x, y \in X$$

$$(4) \varphi(x, x) \geq 0, \quad \forall x \in X$$

dạng song tuyến xác định dương.

Bổ đề: Nếu (x, y) là dạng song tuyến đối xứng xác định dương trên X thì $\forall x, y \in X$ ta có bổ đề Schwarz:

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$$

Chứng minh:

Nếu $(x, x) = 0 \Rightarrow$ bất đúng.

Nếu $(x, x) \neq 0$ ta có:

$$(x + \lambda y, x + \lambda y) \geq 0 \quad \forall \lambda \in K$$

$$\Leftrightarrow (x, x) + \lambda(y, x) + \overline{\lambda}(x, y) + \lambda\overline{\lambda}(y, y) \geq 0, \quad \forall \lambda \in K$$

Chọn $\lambda = (x, y)t, \quad \forall t \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow (x, x) + t(x, y)(y, x) + t\overline{(x, y)}(x, y) + t^2(x, y)\overline{(x, y)}(y, y) \geq 0$$

$$\Rightarrow t^2|(x, y)|^2(y, y) + 2t|(x, y)|^2 + (x, x) \geq 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\text{Do } (x, x) \neq 0 \Rightarrow |(x, y)| > 0 \Rightarrow (y, y) > 0$$

$$(\forall t \text{ nếu } (y, y) = 0 \Rightarrow 2t(x, y)\overline{(x, y)} + (x, x) \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R} \text{ vô lý})$$

Đặt $A = |(x, y)|^2(y, y), \quad B = |(x, y)|^2, \quad C = (x, x)$ thì ta được:

$$At^2 + 2Bt + C \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow B^2 - AC \leq 0$$

$$\Rightarrow B^2 \leq AC$$

$$\Rightarrow |(x, y)|^4 \leq |(x, y)|^2(y, y)(x, x)$$

Câu 8:

Định nghĩa:
Cho

không gian

$\forall n \in \mathbb{N}$

Định nghĩa

Cho

con đồng

Định lý

của X .

$$\Leftrightarrow |(x,y)|^2 \leq (x,x)(y,y)$$

Câu 8: Phân bù trực giao. Định lý về khai triển trực giao

Định nghĩa sự vuông góc trong không gian Hilbert:

Cho X là không gian Hilbert, $x, y \in X$. Ta nói x vuông góc với y , kí hiệu $x \perp y$ nếu $(x, y) = 0$. Cho $M, N \subset X$, ta nói $M \perp N$ nếu $\forall m \in M, \forall n \in N$ luôn có $m \perp n$. Đặc biệt: $x \perp M$ nếu $x \perp y, \forall y \in M$

Định nghĩa phân bù trực giao:

Cho $M \subset X$, gọi $M^\perp = \{x \in X \mid x \perp M\}$. Nếu M là không gian con đóng của X thì $M^\perp$ đợc phân bù trực giao của M .

Định lý về khai triển trực giao:

Cho X là không gian Hilbert. M là không gian con đóng của X . Khi đó $\forall x \in X$, ta luôn có:

$$x = y + z$$

Trong đó, $y \in M, z \in M^\perp$ và biểu diễn này là duy nhất nghĩa là

$$X = M \oplus M^\perp$$